

6. 时序逻辑电路

6.1 时序逻辑电路的基本概念

6.2 同步时序逻辑电路的分析

6.3 同步时序逻辑电路的设计

6.4 异步时序逻辑电路的分析

6.5 常用时序电路模块

6.6 时序逻辑的可编程电路实现

6.7 用Verilog描述时序逻辑电路

教学基本要求

- 1、**熟练掌握时序逻辑电路的描述方式及其相互转换。**
- 2、**熟练掌握时序逻辑电路的分析方法**
- 3、**熟练掌握时序逻辑电路的设计方法**
- 4、**熟练掌握常用时序逻辑电路计数器、寄存器、移位寄存器的逻辑功能及其应用。**
- 5、**熟悉时序逻辑的可编程电路实现原理。**
- 6、**学会用 Virelog HDL 设计时序电路及时序可编程逻辑器件的方法。**

6.1 时序逻辑电路的基本概念

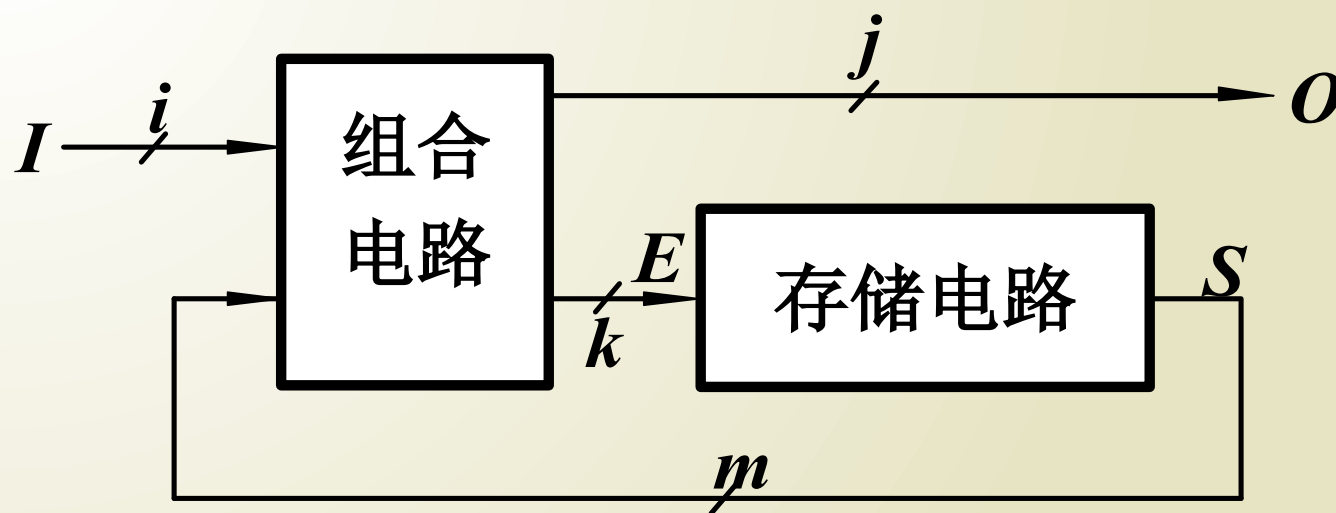
6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类

6.1.2 时序电路逻辑功能的表达

6.1 时序逻辑电路的基本概念

6.1.1 时序逻辑电路的模型与分类

1. 时序电路的一般化模型



- 结构特征：
- * 电路由组合电路和存储电路组成。
 - * 电路存在反馈。

输出方程： $O = f_1(I, S)$

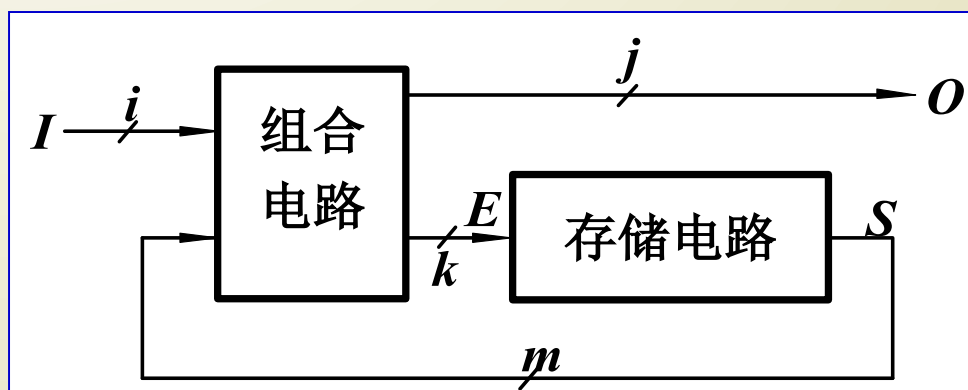
表达输出信号与输入信号、状态变量的关系式

激励方程： $E = f_2(I, S)$

表达了激励信号与输入信号、状态变量的关系式

状态转换方程： $S^{n+1} = f_3(E, S^n)$

表达存储电路从现态到次态的转换关系式

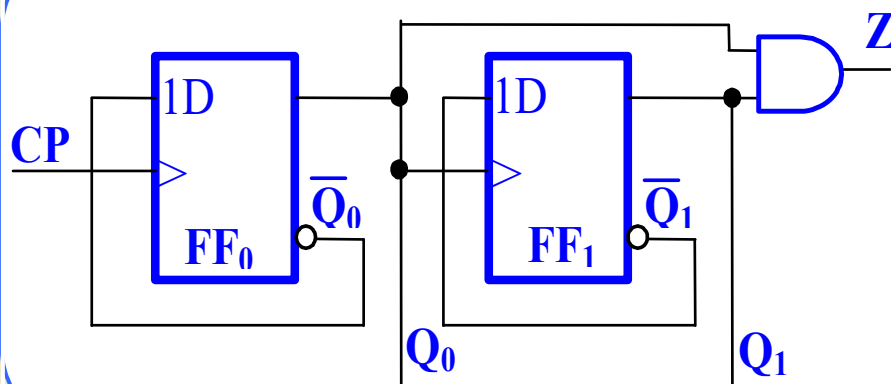
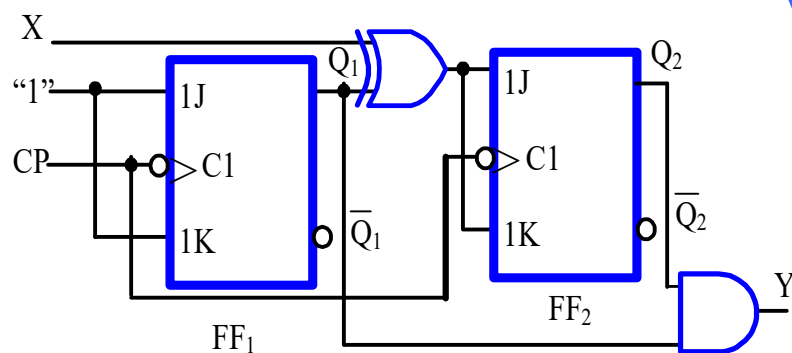


2. 异步时序电路与同步时序电路

时序电路

同步： 存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源，
它们的状态在同一时刻更新。

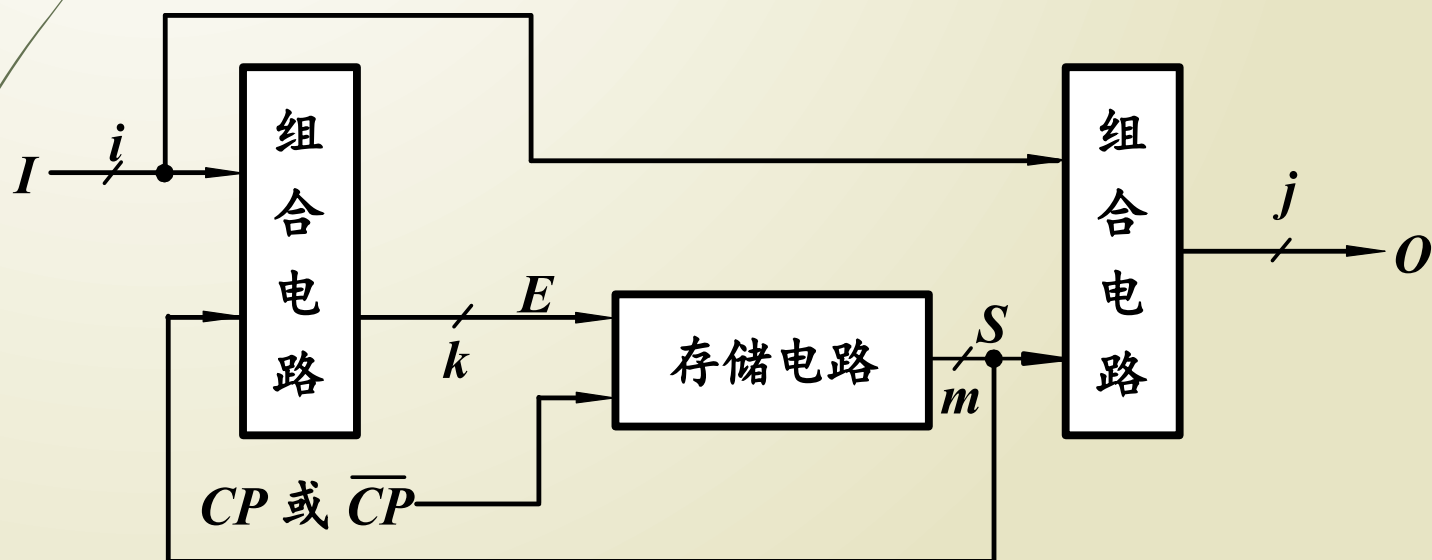
异步： 没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲，电路
的状态更新不是同时发生的。



3. 米利型和穆尔型时序电路

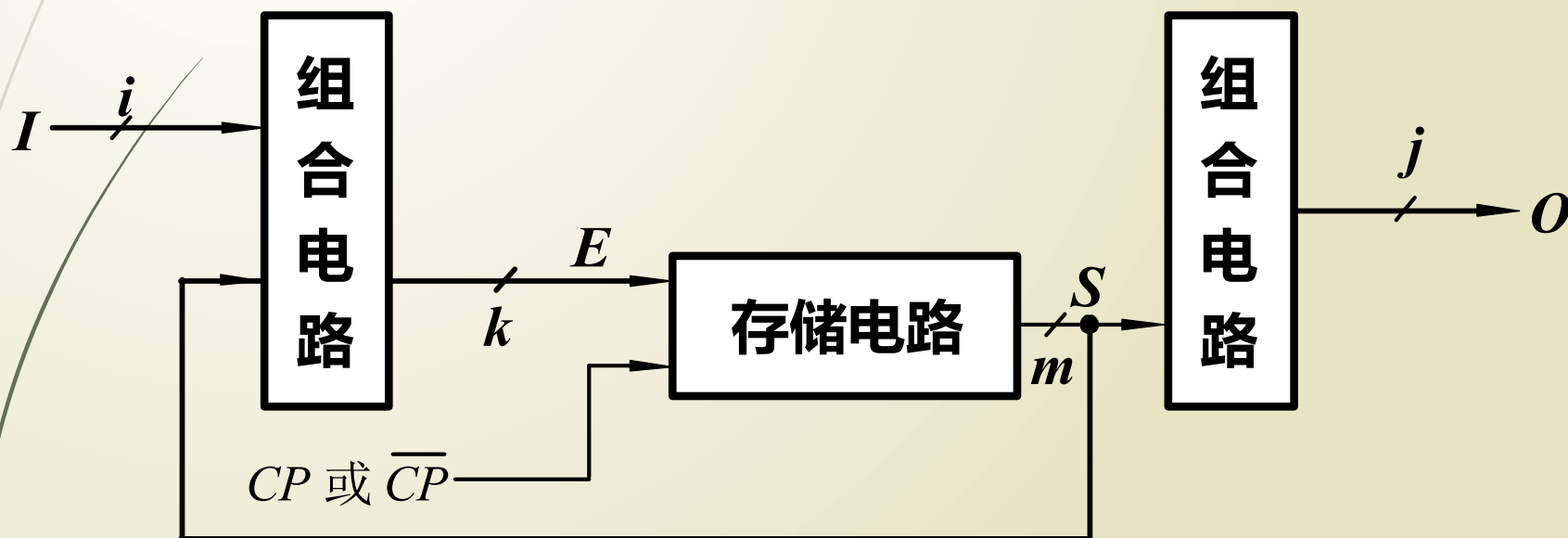
米利型电路

电路的输出是输入变量及触发器输出的函数，
这类时序电路亦称为米利型电路



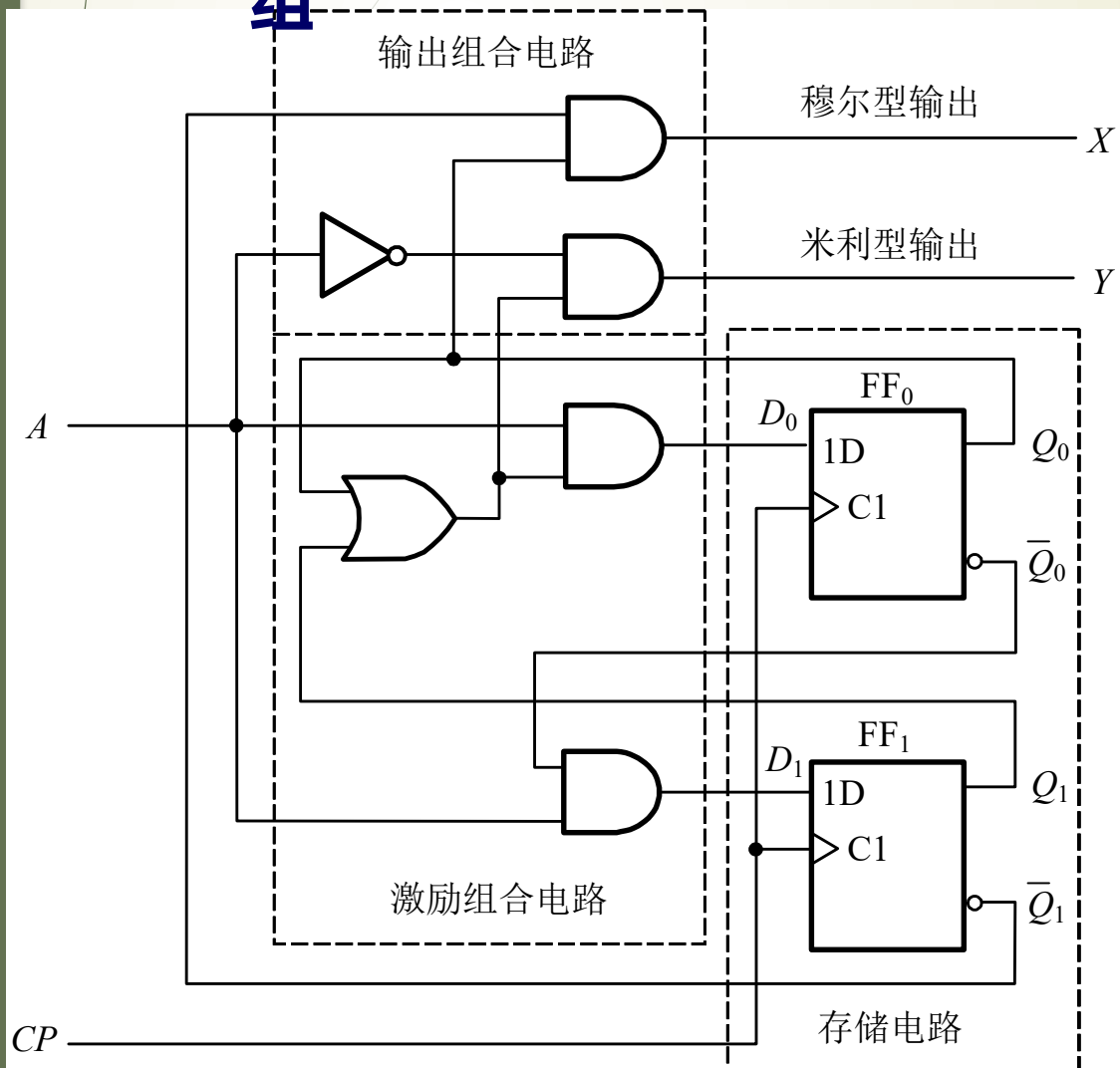
穆尔型电路

电路输出仅仅取决于各触发器的状态，而不受电路当时的输入信号影响或没有输入变量，这类电路称为穆尔型电路



6.1.2 时序电路功能的表达方法

1. 逻辑方程组



输出方程

$$X = \bar{Q}_1 Q_0$$

$$Y = (Q_0 + Q_1) \bar{A}$$

激励方程组

$$D_0 = (Q_0 + Q_1) A$$

$$D_1 = \bar{Q}_0 A$$

状态转换方程组

$$Q_1^{n+1} = D$$

$$Q_0^{n+1} = (Q_0^n + Q_1^n) A$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_0^n A$$

2. 根据方程组列出状态转换真值表

输出方程

$$X = \overline{Q_1} Q_0$$

$$Y = (Q_0 + Q_1) \overline{A}$$

状态转换方程组

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_0^n} A$$

$$Q_0^{n+1} = (Q_0^n + Q_1^n) A$$

状态转换真值表

Q_1^n	Q_0^n	A	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	X	Y
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0

3. 将状态转换真值表转换为状态转换表

状态转换真值表

Q_1^n	Q_0^n	A	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	X	Y
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0

状态转换表

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$		X
	$A=0$	$A=1$	
00	00 / 0	10 / 0	0
01	00 / 1	01 / 0	1
10	00 / 1	11 / 0	0
11	00 / 1	01 / 0	0

4. 用字符表示的状态转换表

令 4 个状态为 $00=a$, $01=b$, $10=c$, $11=d$, 得:

状态转换表

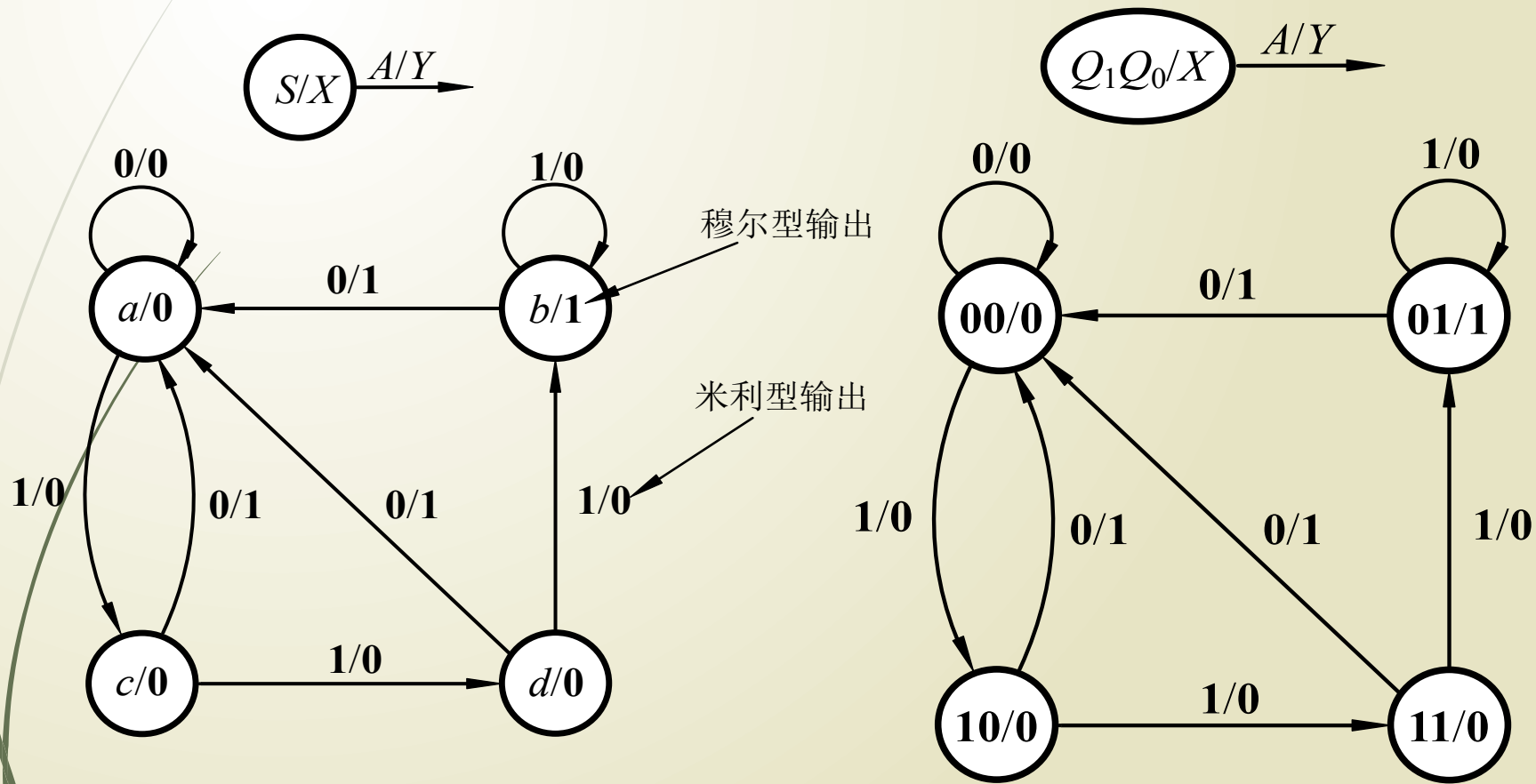
$Q_1^n \ Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$		X
	$A=0$	$A=1$	
00	00 / 0	10 / 0	0
01	00 / 1	01 / 0	1
10	00 / 1	11 / 0	0
11	00 / 1	01 / 0	0

用变量表示的状态转换表

S^n	S^{n+1} / Y		X
	$A=0$	$A=1$	
a	$a / 0$	$c / 0$	0
b	$a / 1$	$b / 0$	1
c	$a / 1$	$d / 0$	0
d	$a / 1$	$b / 0$	0

5. 画状态转换图 --- 有两种

米利型输出标在方向线旁。穆尔型标在圆圈状态名旁。

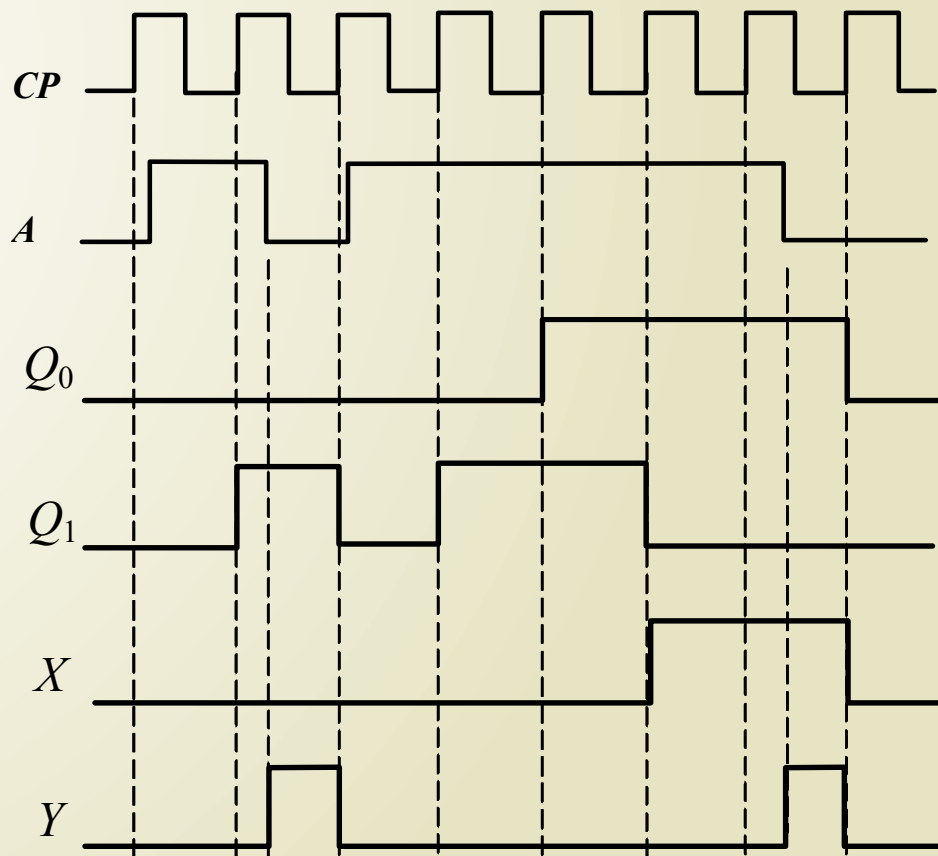


6. 时序图

根据状态转换表画出波形图

状态转换表

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$		X
	$A=0$	$A=1$	
00	00 / 0	10 / 0	0
01	00 / 1	01 / 0	1
10	00 / 1	11 / 0	0
11	00 / 1	01 / 0	0



$$X = \overline{Q_1} Q_0 \quad Y = (Q_0 + Q_1) \overline{A}$$

时序逻辑电路的五种描述方式是可以相互转换的